

HW15

代靖涵 25120222201319

Exercise 15.1

设离散随机变量 X 服从几何分布

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

试求 X 的特征函数, 并以此求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$.

Proof.

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= E(e^{itX}) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itk} (1-p)^{k-1} p \\ &= \frac{p}{1-p} \sum_{k=1}^{\infty} (e^{it}(1-p))^k \\ &= \frac{p}{1-p} e^{it}(1-p) \frac{1}{1 - e^{it}(1-p)} \\ &= \frac{pe^{it}}{1 - e^{it}(1-p)} \end{aligned}$$

记 $1 - p = q$, 则

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{d}{dt} \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}} = \frac{ipe^{it}(1 - qe^{it}) + ipqe^{it}e^{it}}{(1 - qe^{it})^2} = \frac{ipe^{it}}{(1 - qe^{it})^2} \\ \varphi''(t) &= \frac{-pe^{it}(1 - qe^{it})^2 - 2pqe^{2it}(1 - qe^{it})}{(1 - qe^{it})^4} \\ &= \frac{-pe^{it}(1 - q^2e^{2it})}{(1 - qe^{it})^4} \end{aligned}$$

因此

$$E(iX) = \varphi'(0) = \frac{ip}{p^2} = i\frac{1}{p}$$

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$E((iX)^2) = -E(X^2) = \varphi''(0) = -\frac{2-p}{p^2}$$

$$E(X^2) = \frac{2-p}{p^2}$$

进而

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

□

Exercise 15.2

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试用特征函数的方法求 X 的 3 阶及 4 阶中心矩.

Proof. 令

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

则 $Y \sim N(0, 1)$. 设 $\psi(t)$ 是 Y 的特征函数, 则

$$\psi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

两边对 t 求导并分部积分, 可得微分方程 $\psi'(t) = -t\psi(t)$, 解得:

$$\psi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

题目要求求 X 的中心矩, 即求随机变量 $Z = X - \mu$ 的矩. 注意到 $Z = \sigma Y$, 设 $\varphi_Z(t)$ 为 Z 的特征函数, 则:

$$\varphi_Z(t) = E(e^{it\sigma Y}) = \psi(\sigma t) = e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

对 $\varphi_Z(t)$ 求导:

$$\varphi'_Z(t) = -\sigma^2 t e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}} = -\sigma^2 t \varphi_Z(t)$$

$$\varphi_Z''(t) = -\sigma^2 \varphi_Z(t) - \sigma^2 t \varphi_Z'(t)$$

$$\varphi_Z^{(3)}(t) = -\sigma^2 \varphi_Z'(t) - \sigma^2 [\varphi_Z'(t) + t \varphi_Z''(t)] = -2\sigma^2 \varphi_Z'(t) - \sigma^2 t \varphi_Z''(t)$$

$$\varphi_Z^{(4)}(t) = -2\sigma^2 \varphi_Z''(t) - \sigma^2 [\varphi_Z''(t) + t \varphi_Z^{(3)}(t)] = -3\sigma^2 \varphi_Z''(t) - \sigma^2 t \varphi_Z^{(3)}(t)$$

令 $t = 0$, 由于 $\varphi_Z(0) = 1, \varphi_Z'(0) = 0$, 我们有:

$$\varphi_Z''(0) = -\sigma^2(1) - 0 = -\sigma^2$$

$$\varphi_Z^{(3)}(0) = -2\sigma^2(0) - 0 = 0$$

$$\varphi_Z^{(4)}(0) = -3\sigma^2(-\sigma^2) - 0 = 3\sigma^4$$

利用特征函数与矩的关系 $E[Z^k] = i^{-k} \varphi_Z^{(k)}(0)$, 可得 X 的中心矩:

$$E[(X - \mu)^3] = E[Z^3] = \frac{\varphi_Z^{(3)}(0)}{i^3} = 0$$

$$E[(X - \mu)^4] = E[Z^4] = \frac{\varphi_Z^{(4)}(0)}{i^4} = 3\sigma^4$$

□

Exercise 15.3

试用特征函数的方法证明泊松分布的可加性: 若随机变量 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Proof.

$$\varphi_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} = e^{-\lambda_1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (\lambda_1 e^{it})^k = \exp(\lambda_1 e^{it} - \lambda_1)$$

$$\varphi_Y(t) = \exp(\lambda_2 e^{it} - \lambda_2)$$

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t) = \exp((\lambda_1 + \lambda_2) e^{it} - (\lambda_1 + \lambda_2))$$

而服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布的随机变量, 其特征函数正是 $\exp((\lambda_1 + \lambda_2) e^{it} - (\lambda_1 + \lambda_2))$, 由特征函数的唯一性定理, $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$. □

Exercise 15.4

设连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$, 试证: $p(x)$ 关于原点对称的充要条件是它的特征函数是实的偶函数.

Proof. 若 $p(x)$ 关于原点对称, 则 $p(x) = p(-x)$,

$$\begin{aligned}\overline{\varphi_X(t)} &= \int_{-\infty}^{\infty} \overline{e^{-itx} p(x)} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity} p(-y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity} p(y) dy \\ &= \varphi_X(t)\end{aligned}$$

因此 φ_X 是实值的, 此外

$$\begin{aligned}\varphi_X(-t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} p(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{ity} p(-y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx \\ &= \varphi_X(t)\end{aligned}$$

因此 φ 是实值偶函数.

反之, 若 φ 是实值函数, 使得 $\varphi_X(t) = \varphi_X(-t)$, 令 $Y = -X$, 则

$$\varphi_Y(t) = \varphi_X(-t) = \varphi_X(t)$$

由特征函数的唯一性定理, X, Y 同分布, 我们有 $p_Y(t) = p_X(t)$. 因此

$$p_X(-t) = p_Y(t) = p_X(t)$$

故 p 关于原点对称. □

Exercise 15.5

利用特征函数方法证明如下的泊松定理：设有一列二项分布 $\{b(k, n, p_n)\}$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Proof. 设 $X_n \sim B(n, p_n)$ ，其特征函数为 $\varphi_{X_n}(t) = (1 - p_n + p_n e^{it})^n = (1 + p_n(e^{it} - 1))^n$ 。取对数得：

$$\ln \varphi_{X_n}(t) = n \ln(1 + p_n(e^{it} - 1))$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $p_n \rightarrow 0$ ，利用 $\ln(1 + x) \sim x$ ，有：

$$\ln \varphi_{X_n}(t) \sim np_n(e^{it} - 1) \rightarrow \lambda(e^{it} - 1)$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n}(t) = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$ 。

另一方面，设 $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，其特征函数为：

$$\varphi_Y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$$

由特征函数的连续性定理， X_n 依分布收敛于 Y 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = P(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

□

Exercise 15.6

设连续随机变量 X 服从柯西分布，密度函数如下：

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

其中参数 $\lambda > 0$ ， $-\infty < \mu < \infty$ ，常记为 $X \sim \text{Cau}(\lambda, \mu)$ 。

1. 试证 X 的特征函数为 $\exp\{i\mu t - \lambda|t|\}$ ，且利用此结果证明柯西分布的可加性；

2. 当 $\mu = 0, \lambda = 1$ 时, 记 $Y = X$, 试证 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$, 但是 X 与 Y 不独立;
3. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且服从同一柯西分布, 试证: $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ 与 X_1 同分布.

Proof. 1.

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{it(x+\mu)} \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx \\ &= e^{it\mu} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx\end{aligned}$$

令 $f(x) = e^{itx} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2}$, 若 $t > 0$, 则

$$\begin{aligned}\text{Res}(f, i\lambda) &= \lim_{x \rightarrow i\lambda} \frac{e^{itx} \lambda}{(x - i\lambda)(x + i\lambda)} (x - i\lambda) \\ &= \frac{\lambda e^{-t\lambda}}{2i\lambda} = \frac{e^{-t\lambda}}{2i}\end{aligned}$$

由留数定理

$$\varphi_X(t) = e^{it\mu} \frac{1}{\pi} 2\pi i \text{Res}(f, i\lambda) = \exp(it\mu - \lambda t)$$

若 $t < 0$, 则

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= e^{it\mu} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx \\ &= e^{it\mu} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{it(-x)} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx \\ &= e^{it\mu} \exp(-\lambda(-t)) \\ &= \exp(it\mu + \lambda t)\end{aligned}$$

当 $t = 0$ 时,

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = 1$$

因此

$$\varphi_X(t) = \exp(it\mu - \lambda|t|).$$

设 $X \sim \text{Cau}(\lambda_1, \mu_1)$, $Y \sim \text{Cau}(\lambda_2, \mu_2)$,

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t) = \exp(it(\mu_1 + \mu_2) - (\lambda_1 + \lambda_2)|t|)$$

由特征函数的唯一性定理, $(X + Y) \sim \text{Cau}(\lambda_1 + \lambda_2, \mu_1 + \mu_2)$

1. 若 $Y = X$, 则显然 X, Y 不独立, 而

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_{2X}(t) = \varphi_X(2t) = e^{-|2t|} = e^{-2|t|} = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$$

1. 由柯西分布的可加性,

$$\begin{aligned} \varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) &= \varphi_{X_1}(t) \cdots \varphi_{X_n}(t) = (\varphi_{X_1}(t))^n \\ \varphi_{\frac{X_1+\dots+X_n}{n}}(t) &= \varphi_{X_1}\left(\frac{1}{n}t\right)^n \\ &= \exp\left(\frac{1}{n}(it\mu - \lambda|t|)\right)^n \\ &= \exp(it\mu - \lambda|t|) = \varphi_{X_1}(t) \end{aligned}$$

□

Exercise 15.7

设随机变量 $X \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, 证明: 当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时, 随机变量 $(\lambda X - \alpha)/\sqrt{\alpha}$ 按分布收敛于标准正态变量.

Proof. 设 $X_\alpha = (\lambda X - \alpha)/\sqrt{\alpha}$, 则

$$\begin{aligned} \varphi_{X_\alpha}(t) &= E\left(\exp\left(it(\lambda X - \alpha)/\sqrt{\alpha}\right)\right) \\ &= e^{-it\sqrt{\alpha}} \varphi_X\left(\frac{\lambda t}{\sqrt{\alpha}}\right) \\ &= e^{-it\sqrt{\alpha}} \left(1 - \frac{i\lambda t}{\sqrt{\alpha}\lambda}\right)^{-\alpha} \\ &= e^{-it\sqrt{\alpha}} \left(1 - \frac{it}{\sqrt{\alpha}}\right)^{-\alpha} \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\ln \varphi_{X_\alpha}(t) &= -it\sqrt{\alpha} - \alpha \ln \left(1 - \frac{it}{\sqrt{\alpha}}\right) \\
&= -it\sqrt{\alpha} - \alpha \left[-\frac{it}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{2} \left(\frac{it}{\sqrt{\alpha}}\right)^2 + o\left(\frac{1}{\alpha}\right) \right] \\
&= -it\sqrt{\alpha} + it\sqrt{\alpha} + \frac{\alpha}{2} \left(\frac{-t^2}{\alpha}\right) + o(1) \\
&= -\frac{1}{2}t^2 + o(1)
\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \varphi_{X_\alpha}(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right)$$

由 Lévy's Continuity Theorem, X_α 按分布收敛于标准正态变量. □

Exercise 15.8

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $X_i \sim U(0, 1)$. 令 $Y_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\frac{1}{n}}$, 试证明: $Y_n \xrightarrow{P} c$, 其中 c 为常数, 并求出 c .

Proof.

$$\ln Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

令 $Z_i = \ln X_i$, 则 $\{Z_i\}$ 独立同分布.

$$E(|Z_1|) = \int_0^1 (-\ln x) dx = 1 < \infty$$

$$E(Z_1) = E(-|Z_1|) = -1$$

由弱大数定律.

$$\ln Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i \xrightarrow{P} E[Z_1] = -1.$$

由于 e^x 在 -1 处连续, 由 [[thm - Continuous Mapping]], $\{Y_n\}$ 依概率收敛于 $\frac{1}{e}$.

因此

$$c = \frac{1}{e}$$

□

Exercise 15.9

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 数学期望, 方差均存在, 且 $E(X_n) = \mu$. 试证:

$$\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k \cdot X_k \xrightarrow{P} \mu.$$

Proof. 令 $Y_n = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k \cdot X_k$, 则

$$E(Y_n) = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k\mu = \mu$$

由于 X_n 两两独立, 特别地它们两两不相关, 因此

$$\text{Var}(Y_n) = \frac{4}{n^2(n+1)^2} \sum_{k=1}^n k^2 \text{Var}(X_k) = \frac{2}{3} \frac{2n+1}{n(n+1)} \text{Var}(X_k) \rightarrow 0$$

即 $E(Y_n - \mu)^2 \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$. 因此 Y_n 是 L^2 收敛于 μ 的, 由 Chebyshev 不等式,

$$P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(Y_n - \mu)^2}{\varepsilon^2} \rightarrow 0, \quad \text{as } n \rightarrow \infty, \forall \varepsilon > 0$$

因此 Y_n 依概率收敛于 μ .

□

Exercise 15.10

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 数学期望, 方差均存在, 且

$$E(X_n) = 0, \quad \text{Var}(X_n) = \sigma^2.$$

试证:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 \xrightarrow{P} \sigma^2.$$

Proof. 令 $Y_n = X_n^2$, 则

$$E(|Y_n|) = E(Y_n) = E(X_n^2) = \text{Var}(X_n) + (E(X_n))^2 = \sigma^2 < \infty$$

由 Khinchin's Law of Large Number, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k$ 依测度收敛于 σ^2 . 因此命题成立. $\square$

Exercise 15.11

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $\text{Var}(X_n) = \sigma^2$ 存在, 令

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

试证: $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.

Proof.

$$\begin{aligned} S_n^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}\bar{X} + \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \end{aligned}$$

$E(X_i^2) = \text{Var}(X_i) + (E(X_i))^2 < \infty$, 由 Khinchin 大数定律,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + \mu^2, \text{ as } n \rightarrow \infty$$

其中 $\mu = E(X_1)$. 以及

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu, \text{ as } n \rightarrow \infty$$

由于 x^2 在 μ 处连续, 由 [[thm - Continuous Mapping]],

$$\overline{X}^2 \xrightarrow{P} \mu^2, \text{ as } n \rightarrow \infty$$

因此

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \overline{X}^2 \xrightarrow{P} (\sigma^2 + \mu^2) - \mu^2 = \sigma^2, \text{ as } n \rightarrow \infty$$

□

Exercise 15.12

将 n 个编号为 1 至 n 的球放入 n 个编号为 1 至 n 的盒子中, 每个盒子只能放一个球, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{编号为 } i \text{ 的球放入编号为 } i \text{ 的盒子,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 试证明:

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

Proof. 由 Chebyshev 不等式

$$P\left(\left|\frac{S_n - E(S_n)}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2 \varepsilon^2}$$

对于任意的 $\varepsilon > 0$ 成立.

$$S_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 + \sum_{i \neq j} X_i X_j = \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{i \neq j} X_i X_j = S_n + \sum_{i \neq j} X_i X_j$$

$$E(X_i X_j) = P(X_i, X_j = 1) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad i \neq j$$

因此

$$E(S_n^2) = E(S_n) + n(n-1) \frac{1}{n(n-1)} = E(S_n) + 1$$

$$E(S_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 1$$

故

$$\text{Var}(S_n) = E(S_n^2) - E(S_n)^2 = 1$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2 \varepsilon^2} = 0$, 故

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0$$

□

Exercise 15.13

设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = \pm\sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

Proof.

$$E(X_k) = \sqrt{\ln k} \cdot \frac{1}{2} - \sqrt{\ln k} \cdot \frac{1}{2} = 0$$

令 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$,

$$\begin{aligned} E(S_n^2) &= \sum_{k=1}^n E(X_k^2) + \sum_{i \neq j} E(X_i X_j) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln k + \sum_{i \neq j} E(X_i) E(X_j) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln k \end{aligned}$$

$$E(S_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 0$$

因此

$$\text{Var}(S_n) = E(S_n^2) - (E(S_n))^2 = \sum_{k=1}^n \ln k$$

故

$$\frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \ln k \leq \frac{n \ln n}{n^2} \rightarrow 0$$

因此 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而由 Markov's Law of Large Numbers 可知其服从大数定律. $\square$

Exercise 15.14

设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = \pm 2^k) = \frac{1}{2^{2k+1}}, \quad P(X_k = 0) = 1 - \frac{1}{2^{2k}}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

Proof.

$$E(X_k) = 2^k \frac{1}{2^{2k+1}} - 2^k \frac{1}{2^{2k+1}} = 0$$

令 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则 $E(S_n) = 0$.

$$\begin{aligned} E(S_n^2) &= \sum_{k=1}^n E(X_k^2) + \sum_{i \neq j} E(X_i X_j) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(2^{2k} \frac{1}{2^{2k+1}} + 2^{2k} \frac{1}{2^{2k+1}} \right) \\ &\quad + \sum_{i \neq j} E(X_i) E(X_j) \\ &= n + 0 = n \end{aligned}$$

因此 $\text{Var}(S_n) = E(S_n^2) - (E(S_n))^2 = n$, 故

$$\frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

故 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而满足大数定律. $\square$

Exercise 15.15

在伯努利试验中, 事件 A 出现的概率为 p , 令

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{若在第 } n \text{ 次及第 } n+1 \text{ 次试验中 } A \text{ 出现,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

Proof. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. 注意到 X_i, X_j 不独立, 当且仅当 i, j 相邻.

$$E(X_i X_j) = E(X_i) E(X_j) = p^2 \cdot p^2 = p^4, \quad |i - j| > 1$$

$$E(X_{n-1} X_n) = p^3$$

$$E(X_i^2) = E(X_i) = p^2$$

因此

$$\begin{aligned} E(S_n^2) &= \sum_{k=1}^n E(X_k^2) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} E(X_k X_{k+1}) + \sum_{|i-j|>1} E(X_i X_j) \\ &= np^2 + 2(n-1)p^3 + (n-2)(n-1)p^4 \end{aligned}$$

$$E(S_n) = \sum_{k=1}^n E(X_k) = np^2$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(S_n) &= E(S_n^2) - (E(S_n))^2 \\ &= np^2 + 2(n-1)p^3 + (2-3n)p^4 \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{np^2 + 2(n-1)p^3 + (2-3n)p^4}{n^2} = 0$$

因此 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 故满足大数定律. □

Exercise 15.16

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{a}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试问辛钦大数定律对此随机变量序列是否适用?

Proof.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{a} \frac{1}{\frac{x^2}{a^2} + 1} \\
 &= \frac{1}{\pi} \frac{a}{x^2 + a^2} \\
 E(|X_1|) &= \int_{-\infty}^{\infty} |x| \frac{1}{\pi} \frac{a}{x^2 + a^2} dx \\
 &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{ax}{x^2 + a^2} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{a}{t + a^2} dt \\
 &= \infty
 \end{aligned}$$

期望不存在, 因此此随机变量序列不适用 Khinchin 大数定律. □

Exercise 15.17

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同分布为

$$P\left(X_n = \frac{2^k}{k^2}\right) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

Proof.

$$E(|X_1|) = E(X_1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

由 Khinchin 大数定律, $\frac{S_n}{n}$ 依概率收敛于 $\frac{\pi^2}{6}$, $\{X_n\}$ 服从大数定律. □

Exercise 15.18

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同分布为

$$P(X_n = k) = \frac{c}{k^2 \cdot \lg^2 k}, \quad k = 2, 3, \dots.$$

其中

$$c = \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \cdot \lg^2 k} \right)^{-1},$$

试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

Proof.

$$\begin{aligned} E(|X_1|) &= E(X_1) = \sum_{k=2}^{\infty} k \frac{1}{k^2 \lg^2 k} c \\ &= c \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \lg^2 k} \end{aligned}$$

由级数的积分判别法, 级数 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \lg^2 k}$ 与积分 $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \lg^2 x} dx$ 同敛散. 而

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{1}{x \lg^2 x} dx &= (\ln 10)^2 \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx \\ &= (\ln 10)^2 \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{\infty} \\ &= (\ln 10)^2 \frac{1}{\ln 2} < \infty \end{aligned}$$

因此积分收敛, 从而级数收敛, 因此 $E(|X_1|)$ 存在, 由于 $\{X_n\}$ 是独立同分布, 由 Khinchin 大数定律, $\{X_n\}$ 服从大数定律. □

Exercise 15.19

设 $\{X_n\}$ 为独立的随机变量序列, 其中 X_n 服从参数为 $\sqrt{n}$ 的泊松分布, 试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

Proof.

$$P(X_n = k) = \frac{(\sqrt{n})^k}{k!} e^{-\sqrt{n}}$$

$$E(X_n) = \sqrt{n}, \quad \text{Var}(X_n) = \sqrt{n}$$

令 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. 由随机变量的独立性,

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$$

$$\int_0^n \frac{1}{n^2} \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} \frac{1}{n^2} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^n = \frac{2}{3} n^{-\frac{1}{2}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\int_0^n \frac{1}{n^2} \sqrt{x} \, dx \rightarrow 0$, 而

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} \sqrt{x} \, dx \\ &= \frac{(n+1)^2}{n^2} \int_0^{n+1} \frac{1}{(n+1)^2} \sqrt{x} \, dx \end{aligned}$$

因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \rightarrow 0$, 故 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而服从大数定律. $\square$

Exercise 15.20 ▶ (伯恩斯坦 (Bernstein) 大数定律)

设 $\{X_n\}$ 是方差一致有界的随机变量序列, 且当 $|k - l| \rightarrow \infty$ 时, 一致地有 $\text{Cov}(X_k, X_l) \rightarrow 0$, 证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

Proof. 设 $\text{Var}(X_n) \leq M$. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对于任意的 k, l 满足

$|k - l| > N$, 都有 $\text{Cov}(X_k, X_l) < \varepsilon$.

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(S_n) &= \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + \sum_{|i-j| \leq N} \text{Cov}(X_i, X_j) + \sum_{|i-j| > N} \text{Cov}(X_i, X_j) \\
 &\leq nM + \sum_{|i-j| \leq N} \frac{1}{2} (\text{Var}(X_i) + \text{Var}(X_j)) + \sum_{|i-j| > N} \varepsilon \\
 &\leq nM + (2N + 2) n \frac{1}{2} (M + M) + n^2 \varepsilon \\
 &= (2N + 3) nM + n^2 \varepsilon
 \end{aligned}$$

其中第三行第二项是因为每个使得 $|i - j| \leq N$ 的 j 不超过 $(2N + 2)$ 个. 因此

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2N + 3) nM + n^2 \varepsilon}{n^2} = \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = 0$$

故 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而 $\{X_n\}$ 服从大数定律. □

Exercise 15.21 ▶ (格涅坚科 (Gnedenko) 大数定律)

设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列, 若记

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad a_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i).$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right) = 0.$$

Proof. 令 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. 则 $Y_n = \frac{1}{n} S_n$, $a_n = \frac{1}{n} E(S_n)$. $\{X_n\}$ 服从大数定律, 当且仅当

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} = \frac{nY_n - na_n}{n} = Y_n - a_n$$

依概率收敛到 0.

记 $g(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$. 则 g 在 $(0, \infty)$ 上严格单调递增且有界 1.

$$\begin{aligned} P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) &= P(\{g(Y_n - a_n) \geq g(\varepsilon)\}) \\ &\leq \frac{E(g(Y_n - a_n))}{g(\varepsilon)} \end{aligned}$$

因此若条件成立, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n - a_n)) = 0$, 而对于任意的 $\varepsilon > 0$, $g(\varepsilon) \geq \frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2} > 0$, 此时有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) = 0$, 因此 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

另一方面, 若 $\{X_n\}$ 服从大数定律注意到

$$\begin{aligned} E(g(Y_n - a_n)) &= E(g(Y_n - a_n) \chi_{\{g(Y_n - a_n) \leq \varepsilon\}}) + E(g(Y_n - a_n) \chi_{\{g(Y_n - a_n) > \varepsilon\}}) \\ &\leq E(\varepsilon \cdot \chi_{\{g(Y_n - a_n) \leq \varepsilon\}}) + E(1 \cdot \chi_{\{g(Y_n - a_n) > \varepsilon\}}) \\ &\leq E(\varepsilon) + E(\chi_{\{|Y_n - a_n| > g^{-1}(\varepsilon)\}}) \\ &= \varepsilon + P(|Y_n - a_n| > g^{-1}(\varepsilon)) \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n - a_n)) \leq \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 可以是任意的, 我们得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n - a_n)) = 0$, 即条件成立. $\square$

Exercise 15.22

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 方差存在. 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛级数. 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

Proof. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k Y_k$,

$$\begin{aligned} \text{Var}(S_n) &= \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k a_k X_i\right) \\ &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=i}^n a_k X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=i}^n a_k\right)^2 \sigma^2 \\ &\leq n A^2 \sigma^2 \end{aligned}$$

其中 $A = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1)$, 于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nA^2\sigma^2}{n^2} = 0$$

故 $\{a_n Y_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而服从大数定律. □

Exercise 15.23

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 方差存在, 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 又设 $\{a_n\}$ 为一列常数, 如果存在常数 $c > 0$, 使得对一切 n 有 $|na_n| \leq c$, 证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

Proof. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k Y_k$, 则

$$\begin{aligned} \text{Var}(S_n) &= \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n a_k Y_k\right) \\ &= \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k a_k X_i\right) \\ &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=i}^n a_k X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=i}^n a_k\right)^2 \sigma^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n \frac{c}{k}\right)^2 \sigma^2 \\ &\leq c^2 \sigma^2 \sum_{i=1}^n (1 + \ln n)^2 \\ &\leq c^2 \sigma^2 n (1 + \ln n)^2 \end{aligned}$$

其中 $\sigma^2 = \text{Var}(X_1)$. 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^2 \sigma^2 n (1 + \ln n)^2}{n^2} = 0$$

因此 $\{a_n Y_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而服从大数定律. □

Exercise 15.24

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其方差有限, 且 X_n 不恒为常数. 如果 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 试证: 随机变量序列 $\{S_n\}$ 不服从大数定律.

Proof. 令 $E(X_1) = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, $Y_n = X_n - \mu$, 令 $Z_n = \frac{1}{n}(S_1 + \cdots + S_n) - \frac{1}{n}E(S_1 + \cdots + S_n)$. 则

$$Z_n = \frac{nY_1 + (n-1)Y_2 + \cdots + Y_n}{n}$$

由于 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立同分布,

$$\ln |\varphi_{Z_n}(t)| = n \cdot \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \ln \left| \varphi_{Y_1} \left(\frac{j}{n} t \right) \right| \right]$$

若 X_n 不恒为常数, 则 $\sigma > 0$, 从而由展开式

$$\varphi_{X_1}(t) = 1 - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2 + o(t^2)$$

可知 $\ln |\varphi_{X_1}(t)|$ 在 0 附近某个区间上严格小于零, 且由于 $|\varphi_{X_1}| \leq 1$, $\ln |\varphi|$ 在 $[0, 1]$ 上是非正的, 从而对于固定的 $t \neq 0$.

$$\int_0^1 \ln |\varphi_{Y_1}(xt)| dx < 0$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln |\varphi_{Z_n}(t)| = -\infty$$

但是若 $\{S_n\}$ 服从大数定律, 则 Z_n 依概率收敛于零, 进而其弱收敛于零, 由 [[thm - Lévy's Continuity Theorem]], $\varphi_{Z_n}(t)$ 逐点收敛于 1, 那么 $\ln \varphi_{Z_n}(t)$ 应该逐点收敛于 0. 这与之前的讨论矛盾, 因此 $\{S_n\}$ 不服从大数定律. □

Exercise 15.25

分别用随机投点法和平均值法计算下列定积分：

$$J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx, \quad J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx.$$

Solution. 1. $J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx$

• 平均值法：

设 $X_i \sim U(0, 1)$. 由 $\mathbb{E}[f(X)] = \int_0^1 f(x) dx$, 构造估计量：

$$\hat{J}_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{e^{X_i} - 1}{e - 1}.$$

• 随机投点法：

设 (X_i, Y_i) 服从 $[0, 1]^2$ 上的均匀分布. 定义示性函数 $\xi_i = \mathbf{1}_{\{Y_i \leq \frac{e^{X_i} - 1}{e - 1}\}}$. 由 $\mathbb{E}[\xi] = \frac{J_1}{S_{\text{rect}}}$ 且 $S_{\text{rect}} = 1$, 构造估计量：

$$\hat{J}_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi_i.$$

2. $J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx$

• 平均值法：

设 $X_i \sim U(-1, 1)$. 注意积分区间长度为 2, 故 $J_2 = 2\mathbb{E}[e^X]$. 构造估计量：

$$\hat{J}_2 = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N e^{X_i}.$$

• 随机投点法：

被积函数值域在 $[e^{-1}, e]$ 内, 选取包围区域 $D = [-1, 1] \times [0, e]$, 面积 $S = 2e$. 设

(X_i, Y_i) 服从 D 上的均匀分布. 定义 $\eta_i = \mathbf{1}_{\{Y_i \leq e^{X_i}\}}$. 由 $\mathbb{E}[\eta] = \frac{J_2}{2e}$, 构造估计量:

$$\hat{J}_2 = \frac{2e}{N} \sum_{i=1}^N \eta_i.$$

◇